AI Model Training for AD L4 Robotaxi Systems

Ho Chi Minh City University of Technology (HCMUT)
Vietnam National University Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh City, Vietnam

April 03th 2026

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

Table of Contents

1 Lane and freespace segmentation

2 World Model

Table of Contents

1 Lane and freespace segmentation

2 World Model

Nội dung

1. Giới thiệu bài toán
2. Concept: Drive-JEPA World Model
3. Chi tiết kỹ thuật & Áp dụng VinFast
4. Kết quả hiện tại
5. Khó khăn hiện tại & Công việc tiếp theo

Giới thiệu bài toán

- Các phương pháp End-to-End truyền thống gặp khó khăn trong việc học các hành vi đa phương thức (multimodal) do chỉ dựa trên một quỹ đạo duy nhất của con người.
- Việc tái tạo pixel (như VAE) gây lãng phí tài nguyên tính toán vào các chi tiết nhiễu không quan trọng cho việc lái xe.
- Thách thức: Làm sao để mô hình hiểu được các quy luật vật lý và đưa ra quyết định an toàn trong môi trường giao thông phức tạp.
- Chuyển từ "Dự đoán Pixel" sang "Dự đoán đặc trưng tiềm ẩn" (Latent Prediction) với kiến trúc **Drive-JEPA**.

Concept: Drive-JEPA World Model

- Drive-JEPA thay thế bộ ba V-M-C truyền thống bằng hai giai đoạn tích hợp sâu:
- **Giai đoạn 1:** V-JEPA Pre-training (Học nhận thức)
  - Sử dụng **ViT Encoder** để nén hình ảnh camera trước (512x256).
  - Dự đoán các đặc trưng bị che khuất trong không gian tiềm ẩn (Latent Space) thay vì vẽ lại ảnh.
  - Cơ chế **Self-supervised** giúp học quy luật thế giới từ video thô không cần nhãn.
- **Giai đoạn 2:** Multimodal Distillation (Học hành động)
  - Chưng cất tri thức từ Simulator thông qua bộ chấm điểm **EPDMS**.
  - Học từ tập hợp quỹ đạo an toàn (Pseudo-teachers) thay vì chỉ bắt chước tài xế.

Chi tiết kỹ thuật & Áp dụng VinFast

- **Trajectory Vocabulary**: Xây dựng "từ điển" gồm 8192 quỹ đạo mẫu (K-means từ dữ liệu thực tế).
- **Momentum-aware Selection**: Cơ chế lọc quỹ đạo dựa trên quán tính để đảm bảo xe vận hành êm ái, tránh thay đổi quỹ đạo đột ngột.
- **Cấu hình dữ liệu**: Tối ưu hóa bằng cách tập trung huấn luyện trên **Front Camera** (thay vì 12 cam) để đạt hiệu suất nhanh nhất.
- **Chỉ số mục tiêu**: Đạt điểm số **PDMS/EPDMS** cao (đánh giá toàn diện: An toàn, Giữ làn, Tiến độ, Êm ái).

Kết quả hiện tại

- Đã dựng được pipeline **VF → V-JEPA2 dataset**:
  - Convert frame camera trước của VF thành clip .mp4 và file index .csv.
  - Chuẩn hóa được cấu trúc dữ liệu để dùng trực tiếp với loader VideoDataset của V-JEPA2.
- Đã chạy thành công tiny **pretrain** trên dữ liệu VF:
  - Train được 1 epoch với cấu hình nhỏ (vit_small, resolution thấp, ít frames).
  - Sinh ra đầy đủ *log_r0.csv, params-pretrain.yaml, latest.pt, e0.pt*.
  - Loss giảm trong quá trình train, xác nhận pipeline hoạt động đúng end-to-end.
- Đã kiểm tra hướng **finetune** từ checkpoint tác giả (vitl_merge_3dataset_e50.pt), nhưng chưa chạy được ổn định trên máy hiện tại.

Khó khăn hiện tại & Công việc tiếp theo

- **Khó khăn hiện tại**:
  - Checkpoint public của tác giả là **ViT-Large**, yêu cầu bộ nhớ GPU lớn (NVIDIA A100 (80GB VRAM)).
  - Máy hiện tại không đủ để finetune cấu hình lớn trên bộ dữ liệu VF đầy đủ.
  - Do đó hiện mới xác nhận được pipeline ở mức tiny pretrain, chưa chạy được full finetune với checkpoint lớn.
- **Công việc tiếp theo**:
  - Hoàn thiện bước chuẩn bị dữ liệu VF: kiểm tra chất lượng clip, split train/val, metadata.
  - Chạy thêm các thí nghiệm nhỏ với vit_small để đánh giá loss curve, checkpoint, tốc độ train.
  - Chuẩn bị pipeline downstream: cách trích xuất encoder feature và gắn vào planner của Drive-JEPA/NAVSIM.

THANK YOU FOR LISTENNING!